

产品研产企业基于生产过程方法的运营体系构建

企业简介

中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所（以下简称“光电所”）创建于1970年，是我国机载火力控制与光电系统领域的核心研制单位、航空工业集团机载系统板块重点研究所。光电所主要从事战斗机火力控制系统、光电探测与瞄准系统、头盔瞄准显示系统、平视显示器（HUD）等机载航空电子设备的研发、试制、生产、试验和服务，产品覆盖我国在役主力战机和多型无人机平台，年营业收入超过50亿元。光电所占地面积约80万平方米，下辖火力控制技术部、光电系统技术部、显示技术部、软件工程部、试制中心、质量管理部、供应链管理部等16个技术部门及2个装调生产中心，现有员工2700余人，其中研发和技术人员占比约65%，高级职称人员占比约35%，硕士及以上学历占比约52%。光电所拥有国家级企业技术中心、国防科技重点实验室、博士后科研工作站，先后荣获国家科技进步特等奖、国防科技进步一等奖等荣誉，累计承担了30余个国家重点型号的火控与光电系统研制任务，是我国机载航空电子装备从“跟跑”到“并跑”“领跑”跨越的重要力量。

一、项目背景

（一）是落实新型工业化与国防装备现代化发展战略要求

党的二十大报告明确提出到2035年基本实现新型工业化，强调推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。国务院《“十四五”数字经济发展规划》要求规模以上制造企业实现关键业务环节数字化、管理决策智能化。航空工业集团“十四五”规划进一步提出建设“数智航空”战略目标，要求各研制单位在研发设计、试制生产、供应链协同、服务保障等全运营链路推进数字化转型。对于承担国家重点型号配套任务的军工科研院所而言，运营效率直接关系到武器装备的交付进度和战备完好率——2021年国防科技工业工作会议明确提出“缩短研制周期、提升交付质量、降低全寿命周期成本”三项核心要求。2024年初，光电所同时承担7个型号的火控/光电系统研制配套任务，任务量较上年增长45%，传统运营管理模式已难以为继，亟需探索基于生产过程方法的系统化运营管理新范式。

（二）是军工科研院所运营管理从职能驱动向过程驱动发展的必然趋势

军工科研院所长期沿袭“职能制+项目管理”的混合运营模式，这种模式的根本缺陷在于：运营活动被切割到各职能部门（研发部做设计、试制中心做样机、供应链部做采购），端到端的价值创造过程被职能边界割裂，没有一个统一的“过程视角”来组织、度量和优化全链路运营。国际一流防务企业已率先完成从职能驱动到过程驱动的转型：洛马公司依托“集成产品开发（IPD）”流程体系，将市场、研发、制造、供应链、服务五大运营域统一到结构化的过程框架下，F-35项目研制周期较同类型号缩短40%；雷神公司推行“运营成熟度模型”，将导弹系统从需求到交付的全过程标准化为12个阶段闸门和47个标准工作包，跨项目复用率达到70%以上。从国内军工行业看，光电所所在的中国航空工业集团已在生产制造领域建成了较为成熟的工艺管理体系（AO/FO/PCP等），但在研发、试制、供应链、服务等其余运营域中，过程方法尚未系统性地建立——各运营域的方法标准、过程度

量、质量闸门各自为政，没有形成统一的运营过程管理体系。将制造业成熟的生产过程方法（工艺路线+工序卡片+流转卡+工位）从生产制造域延伸、适配至光电所全部8大运营业务域，构建完整的端到端运营体系，在国内军工科研院所中属于首次系统性探索——其本质不是引入一套新IT系统，而是以过程方法重塑运营管理的底层逻辑。

（三）是破解光电所全链路运营效率瓶颈与过程能力不足问题的迫切需要

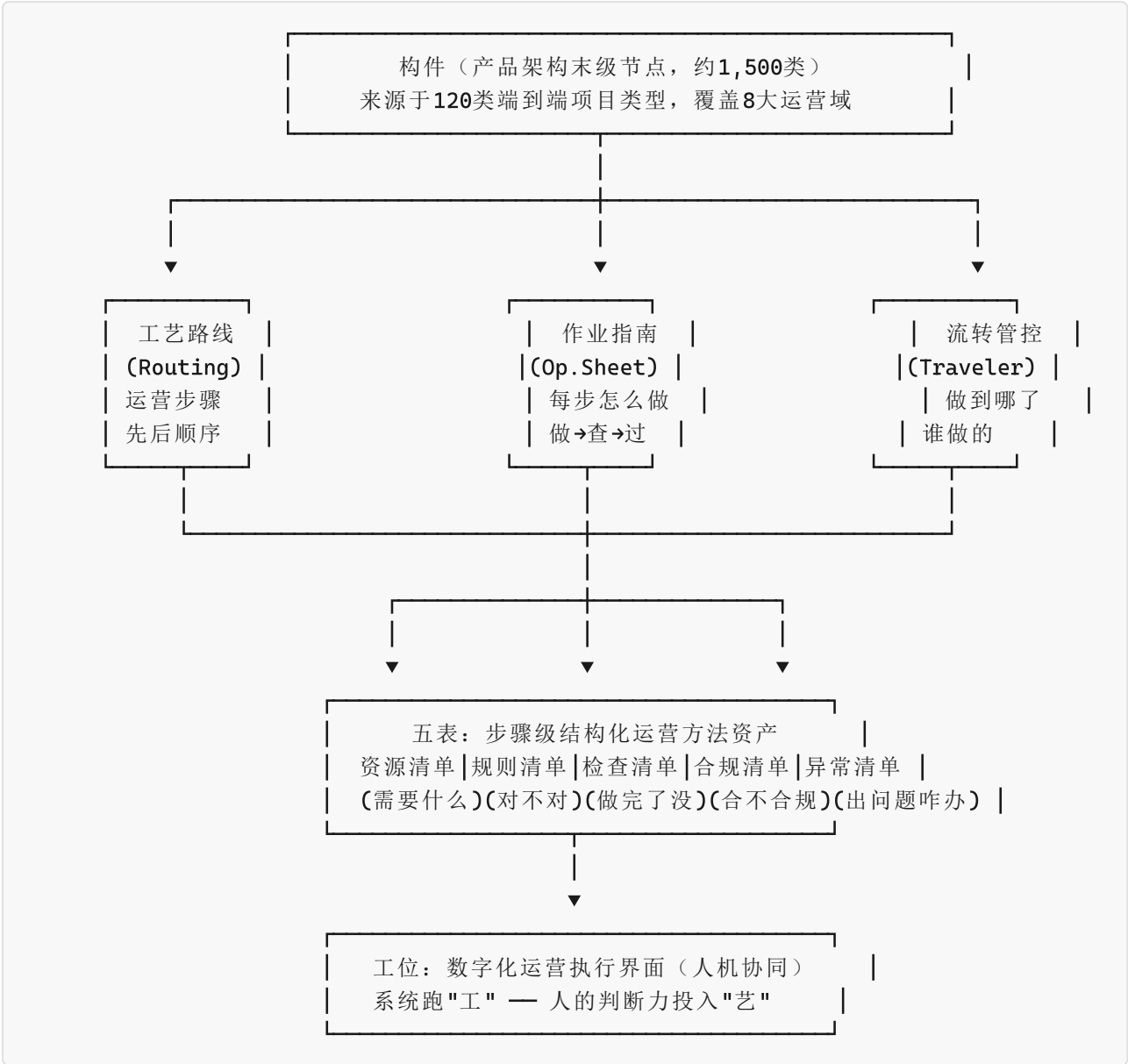
2023年底，光电所对近三年（2021—2023年）全所8大运营业务域的运行数据进行全面诊断，发现以下突出问题：一是科研项目研制周期长、超期严重，87个在研项目中30个超期（超期率34.5%），项目平均研制周期42个月，超期项目平均延误11.3个月，根因分析显示63%的延误源于上下游运营域之间的输入等待和返工迭代；二是试制一次成功率低，样机试制一次成功率仅61%（2023年数据，n=430项），单台样机平均返工2.3次，因设计输入不完整、工艺方案不明确、外协件不合格等原因导致的试制返工占总返工量的72%；三是外协供应链不稳定，供应商交付准时率72%，元器件入厂检验不合格率8.5%，26%的试制延误与外协供应链直接相关；四是知识工作质量高度依赖个人，技术文件（方案报告、评审意见、试验大纲等）一次审查通过率仅58%（n=4,230份），不同工程师编写同类型文件的变异系数CV高达0.43，返工修改平均耗时3.2个工作日/份，知识成果跨项目复用率仅15.7%；五是运营过程不可追溯、异常处置无标准，全所仅18%的运营活动可在系统内追溯到中间决策过程，2023年发生的7起技术状态偏离事件中有4起无法定位根因环节，运营异常平均处置周期4.5天、38%的超5天未闭环。上述问题的根源在于：光电所的运营管理缺乏一套像生产制造一样的过程方法体系——没有统一的工艺路线定义各运营域的工作流向，没有工序卡片规范每一步的操作标准，没有流转卡记录端到端的执行轨迹，没有工位集成运营活动的资源与检验。

二、成果内涵与主要做法

内涵

本成果针对光电所“运营链路被职能割裂、过程方法缺失、端到端效率与质量不可控”的核心痛点，以制造业生产过程方法为理论内核，提出**“构件业务工艺化”**——用制造业管零件工艺路线的办法管企业运营：以产品架构中的构件（如“火控计算机”“光学组件”“嵌入式软件”等设计态构件，以及“处理模块PCB板”“光学镜片”“机箱结构件”等制造/采购态构件，共约1,500类）为组织单元，为每类构件定义一条端到端工艺路线（该构件从初始状态到目标状态需产出的产品数据序列），路线上的每道工序配一份作业指南（“做→查→过”步骤级操作方法），每份指南内置五张质量检验表（资源/规则/检查/合规/异常），在执行者的数字化工位上运行，靠流转卡记录端到端执行轨迹。方法覆盖光电所市场经营、科研项目、研发设计、试制验证、生产制造、供应链、交付服务、质量管理共8大运营业务域，形成“构件定义→工艺路线编排→作业指南开发→工位执行→流转追溯→运行评价→持续改进”的完整闭环，实现了运营管理从“靠职能驱动”到“靠过程方法驱动”的范式转变。

内涵图



（一）重要举措一：系统设计与策划，明确过程方法驱动运营体系建设目标路径与组织保障

本举措解决“运营体系缺乏系统性顶层设计”的问题，为后续各项举措奠定目标基础——包括项目目标与业务改进内容、五阶段推进策略、项目管理机制。

1. 建立基于生产过程方法的运营体系建设目标与业务改进内容

项目总目标：用3年时间（2024年1月—2026年12月），以制造业生产过程方法为方法论根基，构建覆盖光电所8大运营业务域、120类端到端项目类型、约1,500类运营构件的端到端运营体系，实现科研项目超期率从34.5%降至≤12%、试制一次成功率从61%提升至≥85%、外协供应商交付准时率从72%提升至≥92%、技术文件一次审查通过率从58%提升至≥90%，并使运营体系的构建方法本身具备可推广性。

业务改进内容分解为5项子业务：

1) **运营业务域梳理与构件分类**：对全所8大运营业务域进行系统性盘点，识别120类端到端项目类型，采用"端到端项目类型→输出产品→产品架构→构件类型→产品数据序列"五步推导法，识别运营活动的"零件号"（构件类型），建立运营构件分类目录。目标：覆盖8大运营域、120类项目类型、识别约1,500类构件类型。

2) **运营工艺路线与作业指南体系设计**：为每类运营构件定义其端到端工艺路线（工序序列及依赖关系），为每道工序开发作业指南（步骤级操作方法和质量检验标准），建立步骤级五表方法数据（资源/规则/检查/合规/异常）。目标：全部约1,500类构件完成路线模板和作业指南，五表覆盖率100%。

3) **运营任务流转与执行管控机制构建**：建立基于流转卡的任务实例化机制，将构件工艺路线模板实例化为具体运营任务，实现"路线模板→具体任务→工位执行→进度跟踪→异常闭环"的完整管控链路。目标：运营任务按时完成率 $\geq 85\%$ ，异常闭环率 $\geq 95\%$ 。

4) **数字化运营平台（EOS-OP平台）建设**：开发基于生产过程方法的运营管理数字化平台，将"构件业务工艺化"嵌入系统，实现工艺路线的图形化编排与版本管理、作业指南的结构化编辑与规则引擎执行、工位界面的上下文驱动式渲染、运营过程数据的自动采集与分析。目标：平台覆盖全部8大运营域，用户日活跃率 $\geq 85\%$ 。

5) **运行评价与持续改进机制建设**：建立基于数字化过程数据的运营评价体系，包括构件级/工序级/步骤级的质量效率指标、四类角色看板、季度检视和"检视—归因—修订—验证"四步改进闭环。目标：构件季度检视完成率 $\geq 90\%$ 、年度运营数据健康度评分 ≥ 85 分。

2. 制定"理论构建—适配开发—试点验证—扩展推广—自治运行"五阶段推进策略

第一阶段（2024年1—6月）：理论构建与现状摸底。 系统研究制造业生产过程方法的核心概念（工艺路线、工序卡片、流转卡、工位、工与艺的分离）及其向科研院所运营管理的适配逻辑；同步开展全所8大运营域现状摸底，采集16个部门的约6,800份运营活动样本数据，建立基线数据库。创新性做法包括：（1）提出"运营构件"概念——借鉴制造业的"零件号"逻辑，将运营活动抽象为可独立定义、可组合编排的标准单元，解决了传统运营管理中"流程与业务两张皮"的问题；（2）设计了"端到端项目类型→输出产品→产品架构→构件类型→产品数据序列"五步推导法，从光电所120类端到端项目出发、经产品架构分解系统性识别运营构件；（3）引入"构件可重复性指数（CRI）"评估法——按"输入稳定性、操作确定性、输出可检验性"三维度打分，量化各运营域的工程化水平基线。

第二阶段（2024年7—12月）：适配开发与工具研制。 完成全部约1,500类运营构件的工艺路线模板和作业指南开发，研制五表填写规范和审查标准，完成EOS-OP平台V1.0开发与内部测试。创新性做法包括：（4）开发"运营工艺路线设计器"——图形化的路线编排工具，支持拖拽式编排、版本管理、路线继承和影响分析，域Owner可以像编排零件工艺一样编排运营活动路线；（5）将每道运营工序拆解为步骤级作业指南，每个步骤内置"做→查→过"三步闭环——先按指南执行操作（做），再运行五表质量检查（查），全部通过后自动流转至下一步（过）；（6）区分"工"与"艺"——将可标准化的运营方法要素（资源拉取、格式校验、标准比对）固化为系统自动

执行的"工", 将需要专业判断的部分(方案选择、风险决策、逻辑审查)保留为"艺", 实现了人机协同的操作分工。

第三阶段(2025年1—6月): 试点验证与方法迭代。选择3个运营域(研发设计、试制验证、供应链)作为试点, 覆盖约200类构件、涉及8个部门共约200名人员。试点验收标准: 运营构件使用覆盖度 $\geq 90\%$ 、试点域异常闭环率 $\geq 90\%$ 、用户满意度 $\geq 4.0/5.0$ 。

第四阶段(2025年7月—2026年6月): 扩展推广与深化应用。推广至全部8大运营域, 完成EOS-OP平台V2.0升级, 建立Owner制度和培训认证体系。创新性做法包括: (7) 推行"滚雪球"推广策略——不要求推广前具备完善数据基础, 路线和指南在业务执行中自然累积和迭代, 从1个构件到1类构件再到全部构件, 方法和数据的积累像滚雪球一样越滚越大。3年期间, 构件工艺路线平均迭代4.2个版本, 单条路线积累的执行数据平均达87次。

第五阶段(2026年7—12月): 自治运行与深化改革。建立基于数字化看板的季度检视和年度"从头设计"审查机制, 推动运营管理从"人推动"进入"机制自运转"的自治状态。

3. 构建"所长挂帅、科技发展部主责、多运营域协同"的组织保障机制

项目组织架构: (1) **项目领导小组**——由所长任组长, 科技发展部部长、信息化部部长、质量部部长、供应链管理部部长任副组长, 负责项目重大决策和跨域协调。所长亲自审定运营域划分方案和核心构件分类, 体现了一把手工程的管理力度。(2) **项目管理办公室(PMO)**——设在科技发展部, 配置专职项目经理2名、业务分析师3名、平台产品经理1名, 负责项目日常管理和质量控制。

(3) **运营域工作组**——按8大运营域各设1个工作组, 由产品线资深主任工程师任构件Owner, 业务骨干任组员。8个工作组共覆盖16个部门、约200名核心成员, 高级职称占比32%。(4) **平台开发组**——由信息化部主导, 采用敏捷开发模式, 每2周一个迭代。

项目管理机制: (1) **里程碑评审制**——每个阶段结束前组织里程碑评审, 对照阶段目标逐项打分(红/黄/绿), 绿灯通过方可进入下一阶段。(2) **周站会+月度专题会**——项目组每周一15分钟站会, 每月最后一个周五2小时专题会。(3) **数据驱动的项目评价**——以平台自动采集的过程数据作为项目进展的真实度量。3年期间累计形成会议纪要72份、决策记录38份、里程碑评审报告5份。

(二) 重要举措二: 体系规划与设计, 构建基于过程方法的运营体系业务架构

本举措解决"运营管理缺乏统一的过程架构"的问题, 通过内外部环境分析、相关方需求识别和业务架构设计, 建立覆盖全部运营域的四层递进运营体系——包括现状诊断与对标分析、七大相关方需求分析、运营体系架构分层设计。

1. 系统开展内外部环境分析与运营现状诊断

外部环境与行业对标分析:项目组对国际一流防务企业(洛马、雷神)和国内航空工业标杆单位的过程管理实践进行了系统性对标研究。洛马公司"集成产品开发(IPD)"体系将市场、研发、制造、供应链、服务五大运营域统一到结构化的过程框架下, 每个阶段定义了明确的质量闸门和交付物标准, F-35项目研制周期较传统模式缩短40%, 其核心机制是: 用统一的过程架构替代职能制下的部门接口协调, 用内置的阶段质量闸门替代事后的跨部门评审。雷神公司"运营成熟度模型"将导弹系

统从需求到交付的全过程标准化为12个阶段闸门和47个标准工作包（SWP），每个SWP定义了输入规格、操作标准、输出检验和异常处置预案，跨项目复用率达到70%以上。国内航空工业主机厂已在生产制造域建成了以AO（装配指令）、FO（制造指令）、PCP（过程控制计划）为核心的工艺管理体系，但该体系目前仅覆盖生产制造域，研发试制、供应链、服务等运营域的过程管理仍处于空白状态。对标分析的核心启示是：运营管理从“职能驱动”向“过程驱动”转型的关键，不是简单地画几幅跨职能流程图，而是要为每个运营域建立与制造业工艺体系同等精度的“运营工艺”——定义运营工序、建立作业标准、内置质量检验、记录执行轨迹。

内部现状诊断——数据采集：2024年1—3月，项目组对16个部门的运营现状进行全面摸底。采集方式包括：（1）历史数据回溯——从PDM、ERP、质量系统、项目管理系统中提取2021—2023年间约6,800份运营活动样本的过程数据；（2）问卷调查——向427名员工发放《运营管理现状调查问卷》，有效回收376份（回收率88.1%），覆盖工作方法、工具使用、跨域协作、经验传承4个维度；（3）深度访谈——对15名所领导/副总师、22名室主任、35名一线骨干进行半结构化访谈（每人45—60分钟）。

诊断分析方法：采用“问题—频次—影响—根因”四层分析法，逐一穿透问题根因。创新工具包括：（1）“运营构件可重复性指数（CRI）”——约6,800份样本的CRI均值为28.7%，三个子维度均值分别为：输入稳定性3.5分（ $\sigma=1.0$ ）、操作确定性2.3分（ $\sigma=1.3$ ）、输出可检验性1.6分（ $\sigma=1.2$ ）——“输出可检验性”得分最低，表明运营活动最薄弱的环节是缺乏工程化的质量判定标准；按运营域分层：生产制造域CRI均值42.1%（最高，受益于成熟的AO/FO体系），研发设计域26.5%，试制验证域23.8%，供应链域19.3%（最低）；（2）“跨域等待时间热力图”——按上游运营域×下游运营域交叉分析运营流转的等待时间分布，发现研发设计→试制验证的流转等待时间最长（平均9.2天），主要原因为设计输出未按试制工序的可执行性进行结构化组织。

关键发现：三大根因——（1）生产制造域之外的7个运营域缺乏工程化的运营方法定义（CRI均值仅为制造域的51%—78%）；（2）跨运营域的流转缺少标准化的输入输出规格和检验闸门，域间接口靠“人盯人”协调；（3）缺乏统一的运营过程数字化平台支撑，运营数据散落在PDM、ERP、OA等系统中无法形成端到端的追溯链路。

2. 全面识别与分析七大相关方需求

基于ISO 9001:2015和GJB 9001C相关方管理要求，系统识别并分析了7类相关方对运营体系的核心需求：

（1）军方用户/主机厂：需要产品交付准时、技术状态清晰、过程数据可追溯。关键需求转化：运营体系必须实现端到端的技术状态追溯链和交付节点管控。

（2）所领导层：需要运营过程可预测、可度量、可改进，支撑资源精准配置和经营决策。关键需求转化：建立构件级的周期基准和偏差预警机制，从“问进度”变为“看数据”。

（3）域Owner/总师（方法设计者）：需要将自身运营管理经验系统化沉淀为组织资产。关键需求转化：提供运营工艺路线设计器和作业指南编辑器，降低方法外化和标准化的门槛。

(4) 运营执行者（工程师/工艺员/采购员/检验员等）：需要清晰的操作指引、即时的资源支撑和客观的质量反馈。关键需求转化：工位界面集成任务上下文、步骤指引、资源清单、自动校验于一体。

(5) 质量管理部门：需要运营过程可追溯、可审计，满足GJB 9001C和适航管理体系的过程证据要求。关键需求转化：系统自动记录每一步操作的执行人、时间、输入输出和检查结果。

(6) 信息化部门：需要体系设计具备可落地、可扩展、可维护的数字化架构。关键需求转化：采用微服务架构和低代码配置策略。

(7) 供方/合作伙伴：需要清晰的输入规格和质量标准，减少需求传递失真。关键需求转化：对外协作工序纳入运营工艺路线，明确接口规格和验收标准。

需求分析采用"需求—功能—验收标准"三级追溯矩阵（RTM），形成7类相关方共45条需求、对应62项平台功能和128条验收标准，需求覆盖率100%。

3. 设计构件—路线—指南—工位四层递进运营体系业务架构

基于内外部环境分析和相关方需求，结合制造业生产过程方法和PDCA理论，设计形成覆盖全所8大运营域的端到端运营体系业务架构：

架构总览：以运营构件为组织核心，以运营工艺路线、作业指南、流转管控三条业务主线为运行轨道，以五表方法数据为执行基础，以数字化工位为人机交互界面，形成四层递进架构。

第一层：构件分类层。构件是运营体系的组织单元——相当于制造业的"零件号"（物料号），它是产品架构中的一个末级实体节点，需要经过一条端到端的工艺路线（产品数据序列）才能从初始状态转化到目标状态。构件的识别遵循从端到端项目类型→输出产品→产品架构→构件类型的自上而下推导逻辑：首先识别光电所的所有端到端项目类型（如"新型战机火控系统研制配套项目"、"无人机光电系统研制配套项目"等共120类），然后确定每个项目类型的输出产品（项目完成后从无到有的"东西"——如火控系统、光电系统、被解决的故障、合格供应商等），再按产品架构将输出产品逐层分解为系统→子系统→构件，产品架构的末级节点即为构件类型。构件类型按其实现路径分为四类：设计态构件（如"火控计算机"，从需求分析到图样发布）、制造/采购态构件（如"光学组件"，从技术协议到入厂检验入库）、维修态构件（如"外场故障光电探头"，从问题诊断到修复验证）、管理态构件（如"合格供应商"，从寻源到准入到绩效监控）。通过产品架构分解，全所共识别出约1,500类构件类型。每类构件定义了一条标准工艺路线——路线是该构件从初始状态到目标状态的产品数据序列，序列中的每一份产品数据（需求报告/方案/图样/检验记录/评审意见等）=一道工序，数据之间的依赖关系=工序之间的先后顺序。

第二层：方法线层。工艺路线线——为每类构件定义端到端的工序序列及依赖关系；作业指南线——为每道工序定义步骤级作业方法，采用"做→查→过"三段式结构；流转管控线——基于路线模板创建具体运营任务实例（流转卡），记录执行轨迹、锁定路线版本、指定执行者和截止时间。

第三层：方法数据层。为每个作业步骤定义五张结构化数据表——（A）步骤资源清单：执行该步骤需要的全部输入，每项标注来源和获取方式；（B）步骤规则清单：产出物的质量规则，分C1自

动校验/C2半自动校验/C3人工判断三级，每条规则有判定标准和违反后处理动作；（C）步骤检查清单：步骤出口的必检项清单，全部通过步骤才算完成；（D）步骤合规清单：关联的GJB/CCAR/QP/行业标准等外部合规要求；（E）步骤异常清单：预定义的异常情形及处置预案，含触发条件、严重等级（L1/L2/L3）、处置流程和升级路径。

第四层：人机交互层（工位）。工位将三线表和五表整合为单一操作界面——顶部为当前运营任务上下文（构件类型、当前工序、执行人、截止时间），正文区为作业指南步骤条和操作区，右侧面板为五表数据（资源一键拉取、规则实时校验、检查逐项打勾、合规逐条确认、异常一键触发），底部为操作按钮。核心设计理念是“系统跑工、人做艺”——平台自动完成资源装配、规则校验、检查结果汇总等“工”的部分，人专注于需要判断力的“艺”的部分。

（三）重要举措三：运营业务域分解与构件分类定义，将碎片化的运营活动转化为可标准化管理的业务单元

本举措解决“运营活动不可定义、不可标准化管理”的问题——这是导致运营过程不可度量、经验难复用的根因。参照制造业以BOM为骨架编排工艺路线的逻辑，采用“端到端项目类型→输出产品→产品架构→构件类型→产品数据序列”五步推导法，从光电所120类端到端项目类型中系统性分解出约1,500类运营构件，建立构件开发工艺路线模板体系。

1. 开发实施“五步推导法”从产品架构中识别运营构件

第一步：识别端到端项目类型。对光电所全部业务进行盘点，识别出120类端到端项目类型——即光电所对外部相关方交付价值的完整业务链条。核心项目类型包括：新型战机火控系统研制配套、无人机光电系统研制配套、某型HUD研制、现役型号技术状态升级、外场重大故障归零、新型元器件供方准入等。每类项目类型的核心判断标准是——“这个项目完成后，什么东西从无到有、或者从旧到新、或者从坏到好？”

第二步：识别输出产品。回答第一步的核心判断问题，确定每类项目类型的输出产品——“系统”是什么。如火控系统研制配套项目的输出产品是“火控系统”（一套可交付装机使用的机载火力控制设备），外场故障归零项目的输出产品是“被解决的故障”（从现象到根因到方案到修复验证的完整闭环），供方准入项目的输出产品是“合格供应商”（从寻源到准入到绩效监控的管理实体）。

第三步：推断输出产品的产品架构。所有产品都有一个根节点——“系统”。系统向下逐层分解为子系统→构件，形成产品架构。以火控系统为例：火控系统（系统）→火控计算机（子系统）→处理模块/接口模块/电源模块/机箱结构件/嵌入式软件（构件）→光电探测系统（子系统）→光学组件/红外探测器/信号处理电路/结构件（构件）→显示终端（子系统）→显示组件/光学模块/驱动电路（构件）。故障产品的架构按波及的实体关系链分解：故障产品→故障构件→设计态构件→在制构件→在役品。产品架构的末级节点，即为构件类型的候选。

第四步：定义产品构件类型。在产品架构的每个末级节点上，定义构件类型。关键属性包括：构件类别（自研/外购/委外/标准件——决定工艺路线的模式）、在架构中的位置（决定前序后续依赖）、实现路径（设计态——从需求到图样发布；制造/采购态——从订单到检验入库；维修态——从问题诊断到修复验证；管理态——从寻源到准入到绩效监控）。判断一个候选实体是否为独

立构件类型的检验标准是——"它是否需要一条独立的、与他人不同的实现过程？"需要→独立构件类型，不需要→合并。全所8大产品线（火控系统、光电探测系统、显示瞄准系统、系统软件、测试设备、地面保障设备、维修服务、供应商资源）经产品架构分解后，共定义约1,500类构件类型。需要说明的是，其中的生产制造域构件（如PCB板、光学镜片、机箱结构件等）在光电所已有成熟的AO/FO/PCP工艺管理体系，本成果不予改动、照旧沿用；本成果的方法论聚焦于制造域之外的研发设计、试制验证、供应链、交付服务、质量管理等其余7个运营域，将制造业工艺管理的逻辑延伸、适配至这些目前仍靠"人盯人"协调的领域。

第五步：定义构件实现的产品数据序列。明确每类构件从初始状态到目标状态需要产出的产品数据——文档类型、数据规格、质量标准、先后依赖。这些产品数据构成了工艺路线的骨架：**一份产品数据 = 一道工序，数据之间的依赖 = 工序之间的前序关系**。产品数据的形态取决于构件的实现路径——设计态构件是"需求分析→方案设计→详细设计→仿真验证→设计评审→图样发布"，采购态构件是"技术协议→供方选择→下单→过程监控→入厂检验→入库"，维修态构件是"故障报告→问题诊断→修理方案→修理实施→修复验证→归零报告"。五步法走到这里，工艺路线的骨架已经自然浮现，不需要重新设计，只需要确认和细化。全所约1,500类构件的产品数据序列经各运营域主任工程师逐类确认、3轮评审修订后（2024年4—6月），形成《运营构件分类目录V1.0》，经所长签发。这套分类体系构成了运营体系的"BOM"——制造业的BOM定义了需要加工哪些零件，这套分类体系定义了需要为哪些构件类型开发工艺路线。

2. 构建运营构件工艺路线模板体系

路线编制方法"五阶编制法"：（1）确定工序清单——列出该构件所有需产出的运营交付物（工序），按业务逻辑确定先后顺序和并行关系；（2）指定工作中心——为每道工序指定责任角色类别（如"方案设计→主管设计师""方案评审→主任设计师+质量师"），粒度到角色类别而非具体个人；（3）标注周期基准——基于2021—2023年历史数据的统计分析，为每道工序标注标准周期基准（T50/T80分位值）；（4）定义输入输出规格——每道工序明确输入规格（上游交付物编号、格式、版本要求）和输出规格；（5）配置作业指南引用——为每道工序关联对应的作业指南及其五表数据。

路线版本管理：运营工艺路线走版本管理（V1.0→V1.1→V2.0...），版本号规则为：作业指南内容变更→小版本升级（V1.0→V1.1），工序增删或顺序调整→大版本升级（V1.x→V2.0）。路线一旦被具体任务实例锁定引用，该任务的路线版本不再变更（锁定原则）。路线设计器支持版本比对（并排显示差异）和影响分析（自动列出引用该路线的所有进行中任务）。

2024年7—12月，共完成约1,500类运营构件的工艺路线模板编制。

3. 开发运营工艺路线设计器与构件Owner工作机制

路线设计器（图形化编排工具）：B/S架构的图形化运营工艺路线编排工具。核心功能：（1）拖拽式工序编排——从构件库选取构件，在画布上拖拽添加工序节点，连线定义串行/并行依赖，跨运营域的工序自动标注域边界；（2）作业指南关联——点击工序节点，从指南库检索关联已有指南或在

线创建新指南；（3）五表配置面板——工序属性面板中编辑五表数据的概要配置；（4）版本比对——并排显示两个版本的差异；（5）影响分析——升级路线版本时自动列出现有引用任务。

构件Owner工作机制：为每类运营构件设立Owner（由该构件所属产品线的资深主任工程师担任），核心职责为“三管一改”——管路线版本和变更、管作业指南质量和更新、管五表数据准确性和完整性、持续改进路线和指南。首批任命Owner约60人（部分Owner同时负责多类同类构件）。Owner每季度完成1页纸《构件健康度检视记录》，每年底进行“从头设计”反思性审查。

（四）重要举措四：运营工艺路线与作业指南开发，将个体运营经验转化为可传递可检验的组织方法资产

本举措解决“运营方法依赖个人经验、过程质量波动大”的问题——这是导致试制一次成功率仅61%、技术文件一次审查通过率仅58%的根因。通过为约1,500类运营构件开发覆盖全部工序的作业指南和五表方法数据，将运营方法从个体经验外化、标准化为组织可传承的工艺资产。

1. 开发工序级作业指南，实现运营方法的“做→查→过”结构化

作业指南结构设计：每道运营工序对应一份作业指南，每份指南由若干步骤组成，每个步骤采用统一的“做→查→过”三段式结构——“做”是该步骤的操作方法和输入资源；“查”是该步骤的质量检查（五表中的规则清单和检查清单在此自动/半自动运行）；“过”是检查全部通过后自动流转至下一步骤。

以“火控计算机”构件（自研设计态）中“详细设计”工序为例——该构件工艺路线为：需求分析→方案设计→详细设计→仿真验证→设计评审→图样发布，共6道工序。其中“详细设计”工序的作业指南含5个步骤：Step 1「理解设计输入」——做：阅读上游方案设计报告和系统总体指标分配，逐项确认本工序的设计输入参数（处理性能指标、接口规格、功耗约束、环境适应性要求）；查：系统自动校验“是否已打开全部必读输入材料（共4份）”“设计输入参数是否已逐项确认（共12项参数）”；过：检查通过后进入Step 2。Step 2「分模块详细设计」——做：按计算机架构（处理模块、接口模块、电源模块、机箱结构）逐模块编写详细设计文档，每个模块含“功能描述→接口定义→关键元器件选型→热设计→电磁兼容设计”五段式结构；查：C1类规则自动校验（结构完整性、字数范围），C2类规则辅助判断（所选元器件是否在优选目录内、功耗预算是否超标）；过→Step 3。Step 3「跨专业协调」——做：与结构设计师确认机箱尺寸和安装接口、与软件工程师确认硬件/软件接口协议、与热设计师确认散热方案，记录协调结论；查：系统检查“三类接口协调是否均已完成（结构/软硬件/热设计各至少1名关联设计师确认）”；过→Step 4。Step 4「自检与提交」——做：通读详细设计文档全文，确认逻辑通顺、无遗漏项；查：运行完整检查清单（本工序全部检查项）；过→提交至下一道工序（仿真验证）。Step 5「仿真验证」——由仿真工程师运行仿真模型验证设计指标达标情况，不达标的条目回流至对应步骤修改。

作业指南开发方法：采用“专家外化—模板化—验证迭代”三步法。（1）专家外化——由构件Owner与该运营域最优实践者共同完成首版作业指南编写，采用“边说边写”方式（实践者口述实际操作过程，Owner结构化为步骤和检查项）。2024年7—11月共完成约380场“边说边写”工作坊，单场2—3小时。（2）模板化——Owner将外化结果整理为作业指南初稿。（3）验证迭代——指

南在试点阶段被实际使用，以使用者的检查通过率、步骤跳过率、异常触发频率等客观数据作为指南质量判断依据。

截至2024年12月，共完成约1,500类运营构件、涉及约3,500道工序的作业指南开发，合计约14,000个作业步骤，五表数据总量约85,000条。

2. 构建步骤级五表运营方法数据资产

五表是作业指南的数据内核，是“工”（可外化、可传递、可检验、可重复的运营方法）的数字化存储和运行载体。

孙表A：步骤资源清单（“我拿什么来做？”）。每个作业步骤定义其执行所需的全部输入资源：上游交付物、标准规范、参考案例、数据源、模板。每条资源记录包含资源名称、资源类型、来源路径、必需/可选标记。资源清单支持“自动装配”——运营执行者打开工位时，平台根据资源清单自动拉取资源。

孙表B：步骤规则清单（“做得对不对？”）。按自动化程度分三级——C1自动校验类（格式、数值、必填项，占47%），C2半自动校验类（系统辅助+人确认，占28%），C3人工判断类（需专业经验，占25%）。每条规则含规则描述、判定标准、违反处理动作、判断主体四字段。约3,500份作业指南共包含规则约38,000条。

孙表C：步骤检查清单（“做完了没有？”）。每个步骤的出口检查项清单，是步骤完成的闸门。全部检查项打勾后步骤状态从“进行中”变为“已完成”，自动解锁下一步骤。约3,500份作业指南共包含检查项约28,000条。

孙表D：步骤合规清单（“合不合外部规矩？”）。每个步骤关联的外部合规要求，来源包括GJB 9001C、GJB 3206A、CCAR适航条例、公司QP程序文件、HB行业标准等。每条合规记录包含来源及条款号、原文摘要、在本步骤中的符合性判断依据。约3,500份作业指南共包含合规关联记录约12,000条。

孙表E：步骤异常清单（“出问题了怎么办？”）。每个步骤预定义的异常情形及处置预案。每种异常定义异常代码、触发条件、严重等级（L1/L2/L3）、处置流程和升级路径。如“火控计算机-详细设计”工序定义5类异常：E1-必需输入材料缺失（L2，系统自动催办+通知域Owner）；E2-关联接口设计师对接口定义有异议且无法协商一致（L3，升级至总师裁决）；E3-关键技术指标无法在当前技术途径下达标（L3，启动专项技术攻关流程）；E4-引用标准已废止（L2，暂停该引用项、等待标准替代方案）；E5-预计无法在截止时间前完成（L1，申请延期并说明原因）。约3,500份作业指南共定义异常场景约5,000个（L1级约1,800个、L2级约2,100个、L3级约1,100个）。

3. 建立五表数据质量保证和版本协同机制

五表质量审查标准：PMO制定了《运营作业指南五表数据质量审查标准》，定义四个审查维度——完整性（五表齐全、必填字段完整）、一致性（同一工序不可出现多个版本）、可执行性（C1类规则可用规则引擎实现）、可检验性（每条检查项有明确的操作方法和通过标准）。

版本协同机制：修订触发（季度检视/执行者质疑/外部合规变化）→修订评审（Owner修订+至少1名同行评审）→升级联动（指南升级后评估是否影响关联路线模板）。2024—2026年间，作业指南共经历约7,500次修订，其中51%来源于季度检视、33%来源于执行者质疑、16%来源于外部合规变化。

（五）重要举措五：运营工位与流转管控构建，实现运营执行过程标准化与全链路可追溯

本举措解决"运营执行过程不标准、跨域协同等待长、过程不可追溯（仅18%可追溯）"的问题。通过设计"系统跑工、人做艺"的运营工位和基于流转卡的任务实例化机制，将运营方法资产转化为每位运营执行者手边的操作环境。

1. 设计开发运营数字化工位，实现"系统跑工、人做艺"

工位设计原则：（1）单一界面——完成一项运营活动所需的全部信息、工具和检查在一个界面内完成；（2）上下文驱动——工位展示的内容由当前运营任务上下文自动决定；（3）工与艺分离——系统自动执行"工"（资源拉取、规则校验、检查结果汇总），人专注于"艺"（分析、判断、决策）；（4）过程天然留痕——每一步操作自动记录，无需人工填写工作日志。

工位界面布局（以"火控计算机-详细设计-Step 2 分模块详细设计"为例）：

- 顶部任务上下文栏：构件类型+当前工序+执行人+截止时间+已用时间
- 正文区（左侧65%）：操作说明+富文本正文编辑器
- 辅助面板（右侧35%）：资源清单（已自动拉取）+规则校验结果（实时）+检查清单（逐项打勾）+合规确认+异常通道
- 底部操作栏：上一步/保存草稿/提交并进入下一步

工位关键交互：（1）资源一键拉取——根据资源清单自动从PDM/标准库/案例库拉取；（2）规则实时校验——C1类规则在输入时实时运行，C2类在保存时运行并提示确认；（3）检查逐项打勾——强制逐项确认，避免跳检漏检；（4）异常一键触发——遇到异常选择异常代码（系统按当前步骤过滤，仅显示本步骤关联的4—6个异常代码，而非全量约5,000个），平台自动按预案执行通知和升级。

跨运营域工位的差异化适配：针对不同运营域的工作特征，工位提供了差异化配置——研发设计域工位侧重方案编写、仿真引用和跨专业协调；试制验证域工位侧重试验步骤跟踪、数据采集和异常快速上报；供应链域工位侧重供应商信息、外协进度和入厂检验记录；交付服务域工位侧重外场保障记录、排故分析和客户沟通。截至2026年12月，EOS-OP平台工位已覆盖全部构件、约3,500道工序、约14,000个作业步骤，平台日均活跃用户约1,850人（占全所员工的68%），月均完成步骤操作约110,000次。

2. 构建基于流转卡的任务实例化与全过程管控机制

流转卡机制：流转卡是运营工艺路线模板的"实例化"。运营管理者创建流转卡时指定：（1）构件类型→关联对应路线模板；（2）场景业务背景；（3）锁定路线版本（任务执行期间不变）；（4）指

定各工序执行者；（5）设定各工序截止时间。

进度可视化管理：三层进度视图——构件级进度条、工序级状态看板（待开始/进行中/已完成/阻塞）、步骤级检查摘要。管理者的"运营全景视图"集中展示所管辖运营域下全部流转卡的状态，异常和阻塞项自动置顶标红。

异常闭环机制："触发→处置→闭环→归因"四步闭环——触发（执行者选择异常代码，系统记录上下文快照）→处置（按预案通知责任人、跟踪处置状态）→闭环（执行者确认异常消除）→归因（季度检视时Owner分析异常数据，判断工艺/执行/策划归因）。

运行数据：2025—2026年间，EOS-OP平台共创建流转卡约15,000张，完成运营工序约320,000道，触发异常约6,000次（触发率1.83%），其中L3严重异常约220次（占3.7%），异常平均闭环时间：L1级0.7天、L2级1.9天、L3级4.8天，异常闭环率97.5%。

3. 建立运营策划与执行分离的双角色协同机制

参照制造业"生产计划"与"生产执行"分离原则，将运营的"任务策划"与"任务执行"分为两个独立角色——策划者（对应生产计划员）负责创建流转卡、指定执行者、监控进度、处理异常升级；执行者（对应操作工）在工位上按作业指南完成具体步骤操作。双角色协同的三个关键设计：（1）策划者不干预执行方法——执行者严格按作业指南操作，策划者不能在任务执行中修改路线或指南；（2）执行者可见但不需管理全局——可看到本流转卡整体进度但不需要关心其他流转卡；（3）阻塞时自动升级——异常触发后自动通知策划者跨域协调。

（六）重要举措六：信息化/数字化，将运营方法体系固化为系统化运行能力

本举措解决"运营方法靠人执行、数据靠人收集、体系无法规模化运行"的问题。通过建设EOS-OP数字化运营平台，将"构件业务工艺化"的全部管理逻辑植入系统。

1. 系统定义三大类业务需求，覆盖"方法开发—任务执行—管理监督"全链路

基于前五个重要举措的体系设计成果，EOS-OP平台的业务需求归纳为三大类22个子系统需求：

第一类：运营方法开发需求（面向Owner/总师）。需支持：运营构件分类目录维护与版本管理；运营工艺路线的图形化编排和版本管理（路线设计器）；作业指南和五表数据的编辑、预览、质量审查；路线模板的复用检索和继承；五表数据的完整性/一致性/可执行性自动检测；作业指南的同行评审和发布流程。

第二类：运营任务执行需求（面向运营执行者）。需支持：流转卡创建和配置；工位集成操作环境（任务上下文+步骤指引+五表检查+异常触发）；资源一键拉取（自动对接PDM/标准库/ERP/QMS等系统）；C1/C2类规则的自动/半自动校验；检查清单逐项确认和步骤流转控制；异常触发和协助请求的发起与跟踪；个人工作台（待办任务及优先级排序）。

第三类：管理监督需求（面向管理者）。需支持：运营全景视图（按运营域汇总全部流转卡进度）；过程数据看板（构件/工序/步骤级质量效率指标统计）；数据健康度自动化监控；季度检视数据包自动生成；用户行为分析。

需求追溯和优先级排序：采用MoSCoW方法——Must have 17项、Should have 4项、Could have 1项。22个子系统需求→62项功能模块→128条验收标准，逐条验收通过率100%。

2. 设计“四层一总线”数字化架构，实现柔性可扩展的技术支撑

第一层：数据层。 关系型数据库（PostgreSQL）存储结构化业务数据（构件/路线/指南/五表/流转卡/过程记录），文档数据库（MongoDB）存储非结构化内容，搜索引擎（Elasticsearch）支撑跨项目案例检索。设计了156张核心数据表。

第二层：服务层。 微服务架构，按业务边界拆分为11个微服务——构件管理、路线编排、作业指南、五表引擎（含规则引擎+检查清单引擎）、流转卡、工位、资源集成、统计看板、用户权限、消息通知、合规管理。规则引擎独立部署——C1类规则在工位操作事件触发时实时执行（响应<200ms）。

第三层：应用层。 三个前端应用——路线设计器（Web端）、运营工位（Web端+PWA移动端）、管理看板（Web端）。

第四层：集成层（一总线）。 企业服务总线（ESB）连接EOS-OP平台与PDM、ERP、QMS、OA、HR、标准数据库、统一认证平台（SSO）共7个外部系统，定义集成接口46个。

关键架构决策：（1）低代码配置策略——路线模板结构、五表字段、检查清单等业务逻辑变更通过配置实现，无需代码开发；（2）版本不可变原则——所有历史版本完整保留不可删除，杜绝“方法悄悄变了但执行者不知道”的风险；（3）离线支持——PWA移动端支持试制现场、外场等无网络环境。

3. 开发上线三大核心业务模块

模块一：构件与路线管理模块（2024年9月V1.0，2025年6月V2.0）。核心功能：运营构件分类目录（约1,500类构件分类浏览/搜索/详情/关联路线），路线设计器（拖拽式编排+指南关联+版本管理+影响分析），构件复用检索（按运营域/关键词搜索+基于文本相似度的智能推荐），构件健康度面板（使用频次/周期偏差/检查通过率趋势/异常触发频率）。

模块二：运营工位执行模块（2025年1月V1.0，2025年9月V2.0）。核心功能：工位主界面，步骤流转控制，五表检查引擎（C1实时/C2辅助/C3人工判断），资源自动装配，流转卡进度跟踪，工艺质疑（执行者可在工位上对指南提出质疑，直接通知构件Owner）。

模块三：管理看板模块（2025年6月V1.0）。核心功能：运营全景视图（8大运营域流转卡看板），过程质量看板，效率看板（构件/工序/步骤级周期分析），数据健康度监控仪表盘，季度检视数据包自动生成（将Owner检视准备时间从人工收集半天缩短至30分钟审核数据）。

（七）重要举措七：运行评价与改进，建立数据驱动运营方法持续优化闭环

本举措解决“运营方法固化后缺乏自我诊断和持续进化能力”的问题。通过建立四级评价指标体系、四类角色数字化看板和“检视—归因—修订—验证”四步改进闭环，使运营方法从“一次性开发”转变为“在使用中持续进化”。

1. 建立四级评价需求体系与运行评价机制

评价需求层次：（1）步骤级（操作规范性）——每位执行者的步骤操作是否按指南执行；（2）工序级（产出物质量）——每道工序的一次通过率、返工次数、实际vs基准周期偏差；（3）构件级（方法有效性）——每类构件的路线和指南是否合理有效；（4）体系级（整体健康度）——全部构件的使用活跃度、Owner检视完成率、跨项目复用率。

评价指标体系：基于四级需求构建了42项KPI的评价指标体系。关键指标包括：步骤级——检查清单完整执行率（目标≥98%）、步骤跳过率（≤5%）；工序级——一次审查通过率（≥90%）、周期偏差率（≤20%）；构件级——构件使用频次（≥3次/季度）、异常触发率（≤3%）；体系级——Owner检视完成率（≥90%）、构件跨项目复用率（≥50%）、数据健康度评分（≥85分）。

评价运行机制：（1）自动采集——步骤级和工序级KPI由平台在运营执行过程中自动采集，数据采集与业务执行同步发生。（2）分级告警——黄色预警（偏离≤20%）/橙色警告（偏离20%—50%）/红色警报（偏离>50%），告警自动推送至相关责任人。（3）季度检视——每季度末PMO组织各构件Owner完成季度检视，输出《构件季度健康度报告》。

2. 开发部署四类角色数字化运行看板

总师/所领导看板（体系级概览）：四象限仪表盘——（1）质量象限：全部运营域的一次通过率均值、趋势图和低于目标值的构件清单；（2）效率象限：运营工序平均周期偏差、Top10偏差最大的构件类型；（3）健康度象限：Owner检视完成率、数据健康度评分、休眠构件占比；（4）覆盖面象限：构件使用覆盖度、跨项目复用率、活跃用户占比。

域Owner看板（构件级明细）：所负责构件的全部KPI明细——周期偏差热力图（横轴工序×纵轴项目批次）、检查项不通过率Top10排名、异常触发分布、工艺质疑清单。

管理者看板（运营域级监控）：运营全景视图——所管辖运营域下全部流转卡状态看板，阻塞项自动置顶标红，支持运营域级统计。

执行者看板（个人级）：个人工作台——待办任务优先级排序、个人效率统计、个人工艺质疑记录。

截至2026年12月，四类看板全部上线，月均访问量18,200人次，Owner看板和所领导看板的月度访问率分别为97%和91%。

3. 建立基于数据的“检视—归因—修订—验证”四步改进闭环

第一步：检视。每季度，平台为每个构件Owner自动生成《季度检视数据包》，Owner在此基础上完成1页纸《构件健康度检视记录》。检视的核心问题是“数据在告诉我们什么”。

第二步：归因（三分类归因法）。问题根因归入三类——（A）工艺问题（路线不合理、检查项过严过松、指南步骤缺失冗余），责任在方法设计者（Owner），解决方式是修订路线或指南；（B）执行问题（个别执行者操作不规范），责任在执行者或其管理者；（C）策划问题（资源配置不足、截止时间不合理），责任在策划者。区分标准：同一构件所有项目均出现→工艺问题；同一项目仅个别执行者→执行问题；个别项目所有执行者均出现→策划问题。

第三步：修订。（A）工艺问题→Owner修订指南或路线，走同行评审→版本升级→新任务生效流程。（B）执行问题→系统性问题的检查项优化表述或升级校验级别，个体问题由管理者跟进。（C）策划问题→PMO与管理者复盘策划逻辑。

第四步：验证。每次工艺修订后，下一个使用该路线模板的任务作为"修订验证任务"。验证结果记录为√改善/△无显著变化/X恶化。连续两次△的升级至主任工艺师进行专题诊断。

典型迭代案例——"火控计算机"构件工艺路线V1.0→V2.0：该构件V1.0路线中"详细设计"工序被编排在"关键技术论证"之前。2025年Q1季度检视数据显示：该工序检查项C3-03"元器件选型可行性"不通过率高达41%（全平台均值14%），且该工序平均周期6.8天（基准T50=4.0天，偏差+70%）。归因分析发现：执行者在进行详细设计时需引用关键技术论证中的量化分析结论作为元器件选型依据，但路线将"详细设计"排在"技术论证"之前，导致执行者需在两个工序间反复切换补充论证数据。2025年4月，Owner将两道工序顺序互换（大版本升级V1.1→V2.0），并调整了详细设计工序的输入资源清单。V2.0路线在随后3个项目验证：C3-03不通过率从41%降至14%，工序平均周期从6.8天降至4.1天。该案例成为Owner季度检视培训中的标准教学案例。

改进闭环运行数据：2025—2026年间，构件共完成季度检视约500次，检出工艺问题约680项（已修订闭环约620项，闭环率91.3%），检出执行问题约260项（已改进约235项），检出策划问题约160项（已改进约142项）。经修订验证的工艺问题中，√改善占比76%、△无显著变化占比20%、X恶化占比4%。经过两年持续改进，试制一次成功率从61%稳步提升至86.2%（2026年Q4），运营工序平均周期偏差率从41%下降至16%。在持续改进过程中，形成了三条对后续推广具有参考价值的方法论认知：其一，方法资产的持续维护需要制度化的资源保障——实施初期约60名Owner的季度检视平均耗时10.8小时/人，推行"备选Owner"制度并扩大团队至约80人后降至5.5小时/人，证明"能者多劳"不可持续；其二，跨域接口的匹配问题必须在路线设计阶段解决——首批跨域构件路线在试点中暴露了上下游工序的输入输出规格粒度不匹配（研发域的方案级输出vs试制域的工序级需求），建立上下游Owner联合评审签署机制后此类问题归零；其三，五表数据的初始质量决定了后续迭代效率——首批数据"为填而填"的笼统检查项引发了23%的异常误触发，经专项修订将笼统检查项占比从22%降至3%后异常误触发率恢复正常水平。基于上述认知，下一步将围绕三个方向深化改进：引入AI辅助周期预测和异常模式识别（基于已积累的约320,000道工序执行记录），将Owner从"找问题"升级为"判问题"；推进演化态闭环实时化，将"方法问题暴露→修订生效"的周期从季度级缩短至周级。

三、取得效益

（一）管理效益

成果建立了覆盖光电所8大运营业务域、约1,500类构件、约3,500道运营工序的端到端运营体系，形成了《运营构件分类目录》《运营工艺路线模板管理规范》《运营作业指南编制与评审标准》《五表数据质量标准》《构件Owner工作机制》等15份管理标准文件。运营管理从"职能驱动"转变为"过程驱动"：试制一次成功率从61%提升至86.2%（2026年Q4），科研项目超期率从34.5%降至10.3%，外协供应商交付准时率从72%提升至93.1%，技术文件一次审查通过率从58%提升至

91.2%。管理效益直接回应了背景中的五大核心痛点——研制周期（超期率34.5%→10.3%）、试制质量（一次成功率61%→86.2%）、供应链稳定（准时交付率72%→93.1%）、知识工作（通过率58%→91.2%）、过程追溯（可追溯率18%→94%）。

（二）经济效益

经所财务部门核算，本成果在2024—2026年间产生的直接经济效益如下：（1）**研制周期缩短带来的项目成本节约**——科研项目超期率从34.5%降至10.3%，年均减少超期项目约7个，按单个超期项目月均额外消耗人工+试验资源+管理成本约85万元、平均超期11.3个月计算： $7 \times 85 \times (11.3 - 2.0) = 5,534$ 万元/年。（2）**试制返工成本降低**——试制一次成功率从61%提升至86.2%，年均试制任务约430项，平均单次返工成本约3.2万元（含材料+人工+试验资源占用），减少返工次数： $430 \times (86.2\% - 61\%) \times 3.2 = 3,474$ 万元/年。（3）**供应链效率提升**——外协供应商准时交付率从72%提升至93.1%，年均外协采购额约4.8亿元，交付延迟导致的紧急采购溢价和产线等待成本按延迟金额的8%计算： $4.8 \times (93.1\% - 72\%) \times 8\% = 810$ 万元/年。（4）**知识工作标准化收益**——文档开发周期缩短53.7%，按约1,850名平台活跃用户年均人工成本18.5万元/人、文档工作占比30%计算： $1,850 \times 18.5 \times 30\% \times 53.7\% \approx 5,514$ 万元/年。

以上四项合计年经济效益15,332万元。扣除平台开发费用（3年累计2,340万元，按5年摊销468万元/年）和3年实施期专项人力投入（年均610万元），**年均可归因净效益约14,254万元。**

独立贡献率测算：采用“对照组分差法”——选取2021—2023年作为历史对照期，控制型号任务量、人员规模、信息化投入等外部变量，对比实施期与对照期的运营投入产出比。经测算，剔除型号任务量增加（贡献约15%）、人员增长和培训改善（贡献约8%）、其他信息化建设（贡献约5%）等非方法因素影响后，**本成果的独立贡献率约为72%，即年均可归因效益约10,263万元。**

（三）社会效益

本成果形成的方法论“构件业务工艺化”和EOS-OP平台已在航空工业集团内4家单位（航空工业雷达所、航空工业计算所、航空工业自控所、航空工业南京机电）推广应用，累计培训Owner和平台管理员185人。基于本成果提炼的《产品研产企业基于生产过程方法的运营体系构建指南》已在集团内多家单位推广应用。军方用户在2026年型号配套总结中评价：“运营过程管理规范、数据链路完整可追溯，为战备交付提供了坚实的过程保障。”